دع الحاسوب يبحث: مراجعة

الحلول المثلى، المستوى ٣، اختبار الوحدة

في هذه الوحدة

- جرّبها كلها أم فكّر مسبقًا
- أقصر الطرق
- طريق الحافلة
- الجداول باستخدام CP-SAT

الأفكار الكبرى

- التجريب الكامل مضمون لكنه ينفجر، والبرمجة الديناميكية تعيد استعمال إجابات أصغر
- تثبّت طريقة ديكسترا الرقم الأصغر أولًا
- ابنِ الطريق بسرعة، وحسّنه بـ 2-opt، واحكم على أطول رحلة
- قل القواعد، ويبحث برنامج الحل، وأنت تحكم على العدالة

النشاط: سباق البحث

١. التمهيد (٣ دقائق): سمِّ مسألة بحث من كل درس.

٢. السباق (١٠ دقائق): حُلّ مسألة صغيرة بطريقتين.

٣. المقارنة (٤ دقائق): سريع أم مضمون؟ الإجابة نفسها؟

٤. العدالة (٣ دقائق): على مَن ستقسو الإجابة؟

اجعل المسائل صغيرة (أربعة أو خمسة أشياء أو أماكن أو مهام) حتى تنتهي الطريقتان في الوقت.

لنتناقش

١. متى تكون القاعدة السريعة كافية؟

٢. أيّ طريقة فاجأتك أكثر من غيرها؟

٣. مَن يجب أن يقرّر معنى «العادل» في مسألة بحث؟

بطاقة الخروج

- الطريقة التي أثق بها لمسألة البحث الخاصة بي + سؤال عدالة واحد سأطرحه.